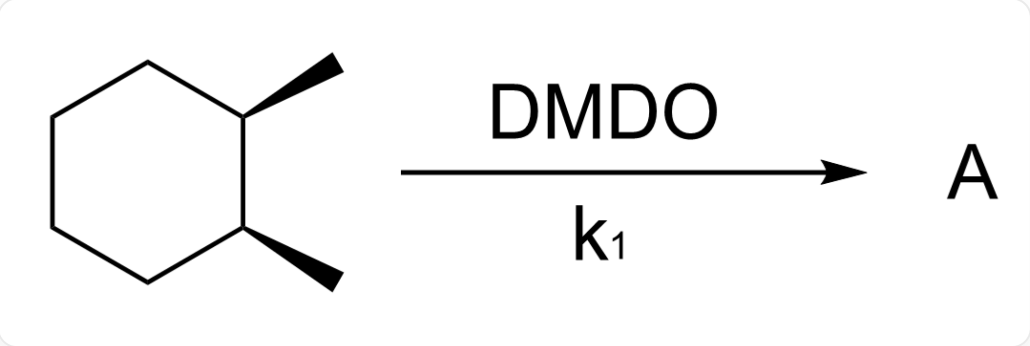
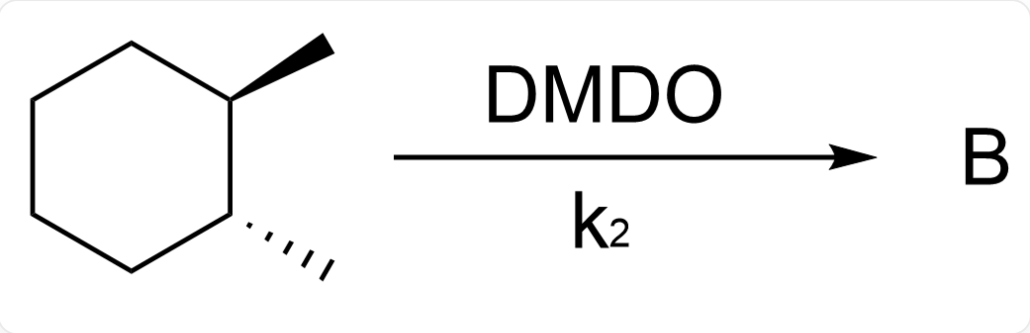
题目



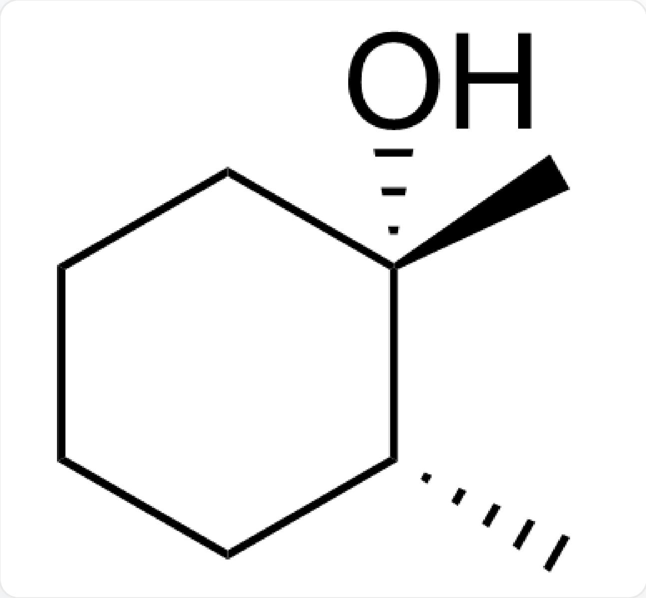
C[C@H]1[C@@H](C)CCCC1>[DMDO]>[A],A为反应产物，反应速率常数为k_1



C[C@H]1[C@H](C)CCCC1>[DMDO]>[B],B为反应产物，反应速率常数为k_2

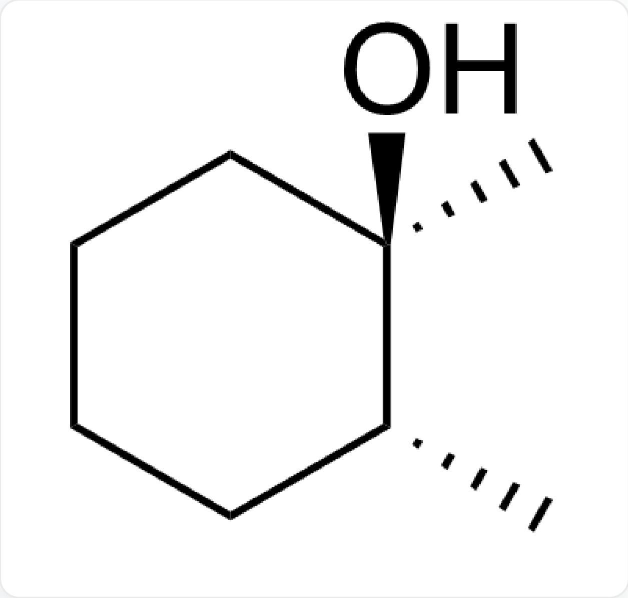
不考虑对映异构的情况下，试分别给出产物A、B的结构式，并预测k_1和k_2的相对大小

A.



C[C@@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物A

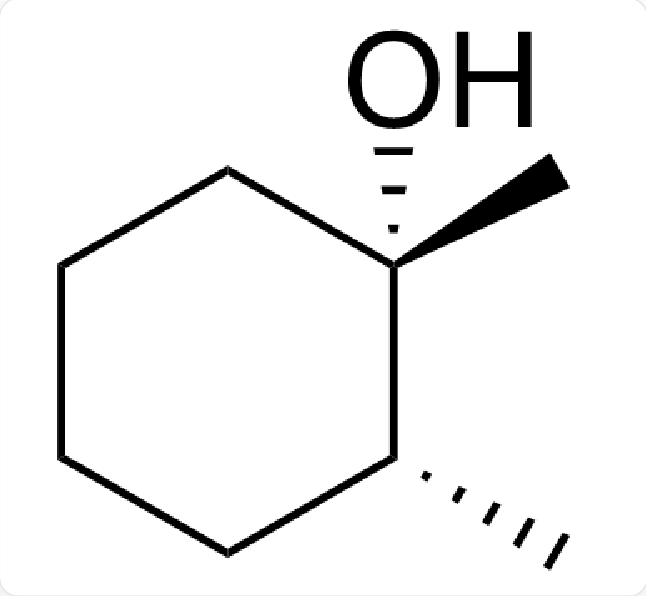


C[C@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物B

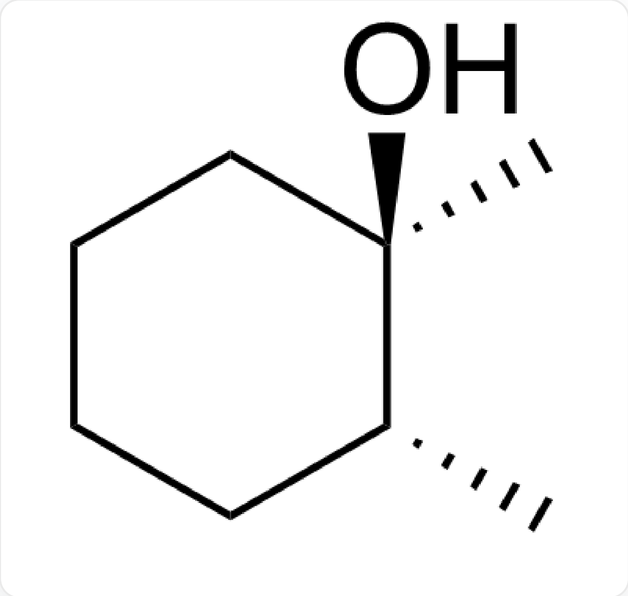
$k_1 > k_2$

B.



C[C@@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物A

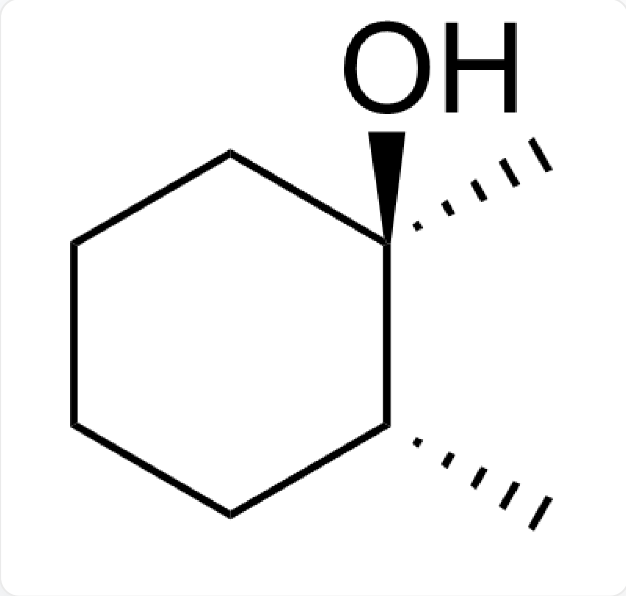


C[C@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物B

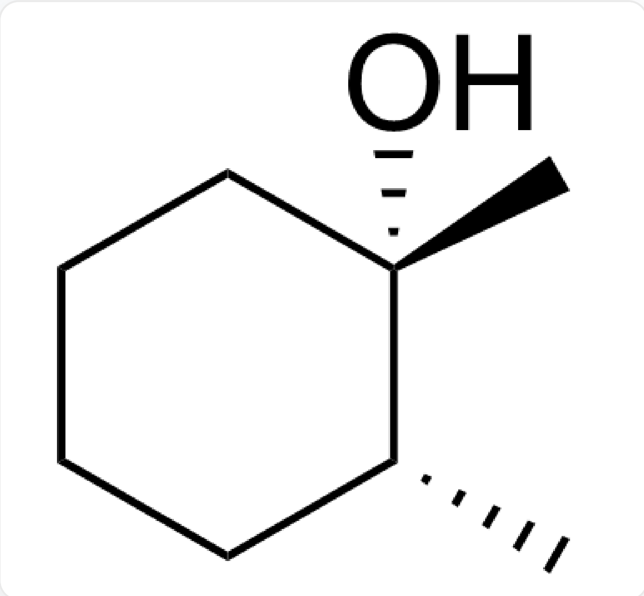
$k_1 < k_2$

C.



C[C@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物A

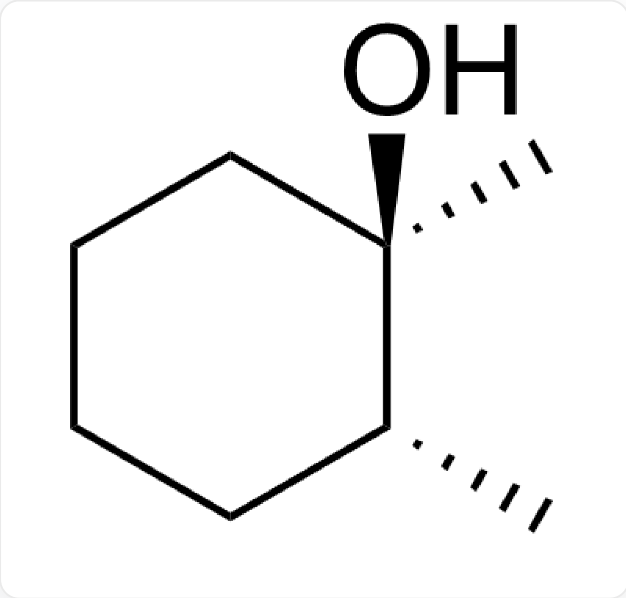


C[C@@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物B

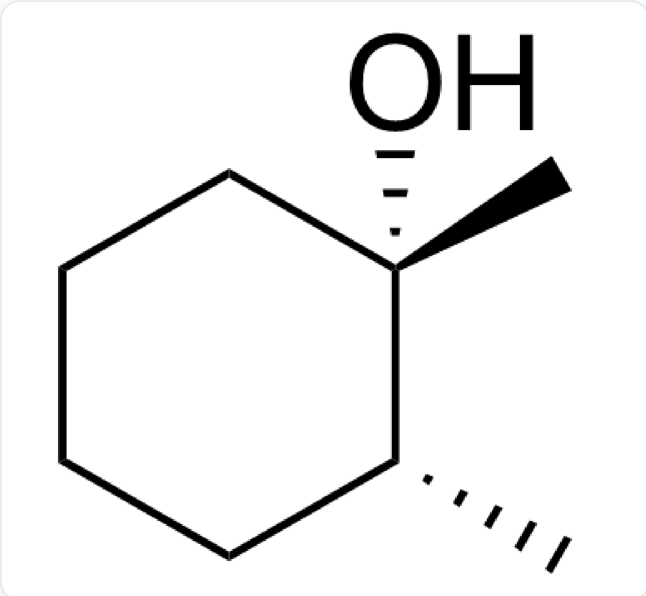
$k_1 > k_2$

D.



C[C@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物A

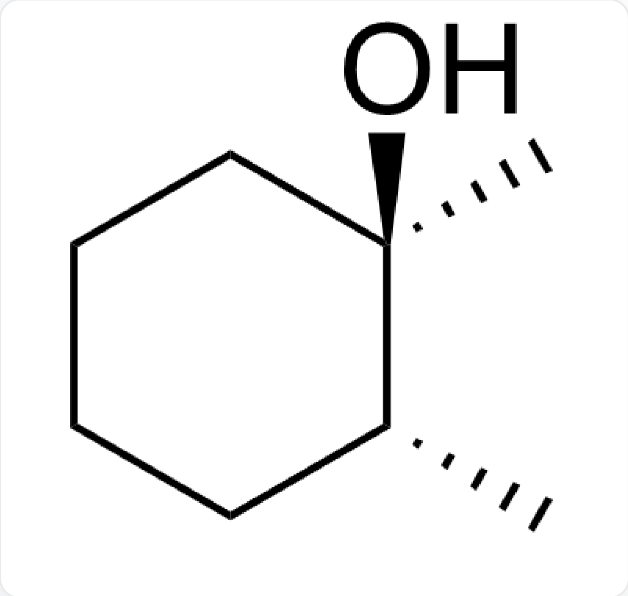


C[C@@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物B

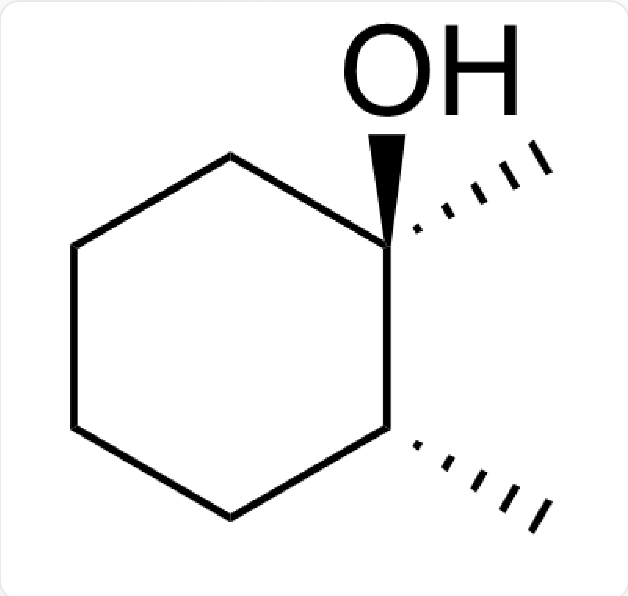
$k_1 < k_2$

E.



C[C@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物A

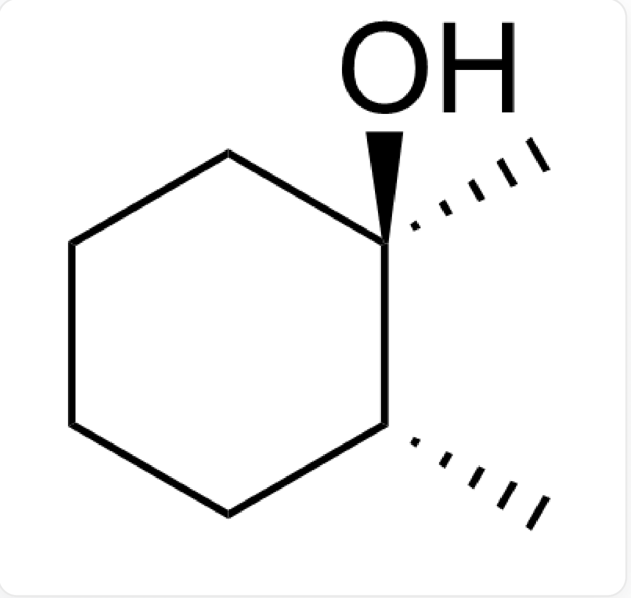


C[C@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物B

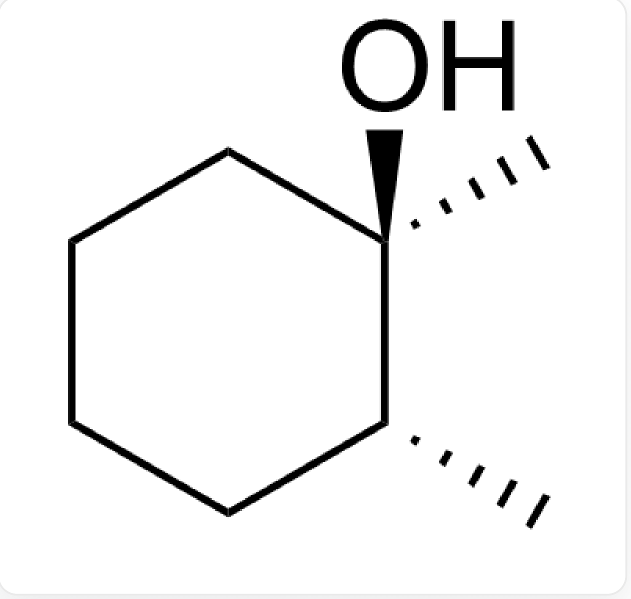
$k_1 > k_2$

F.



C[C@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物A

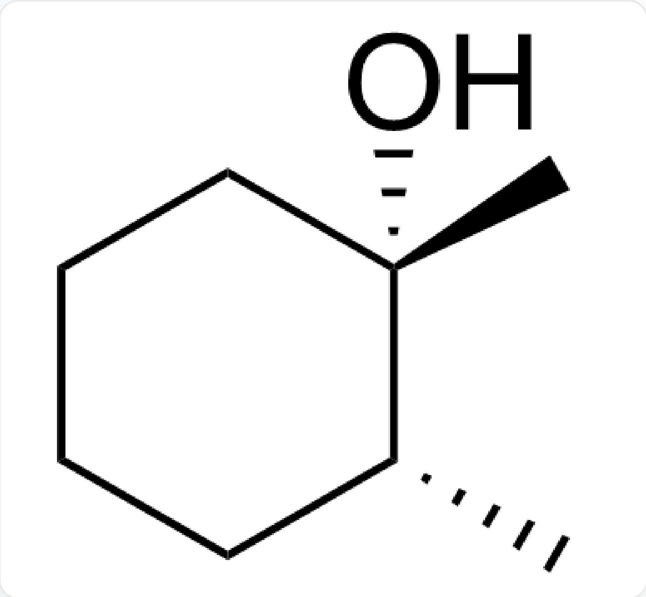


C[C@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物B

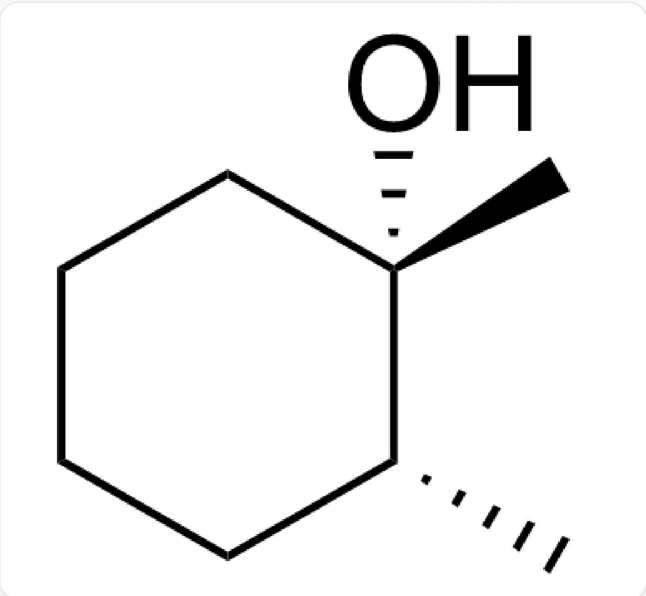
$k_1 < k_2$

G.



C[C@@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物A

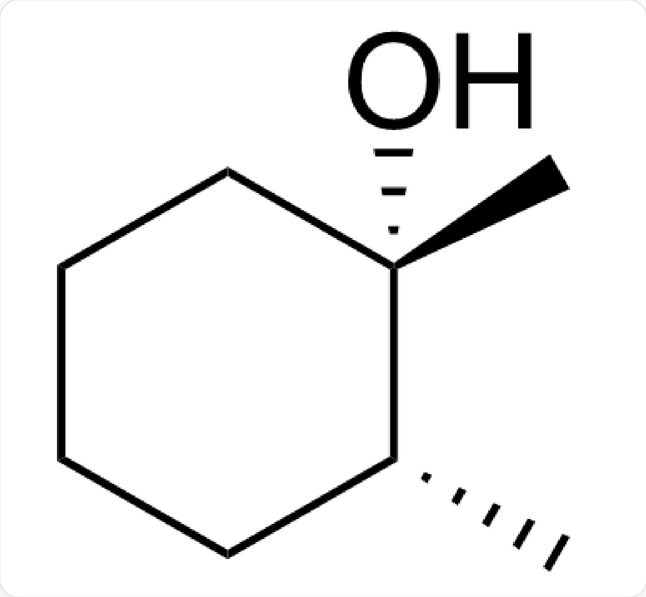


C[C@@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物B

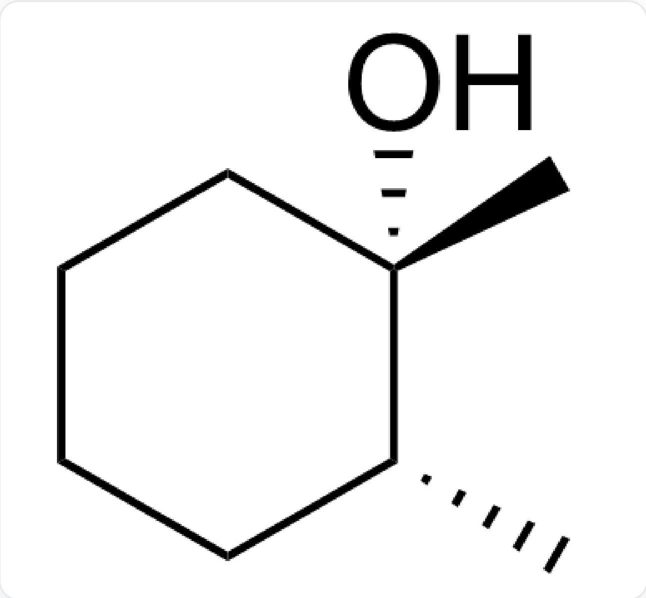
$k_1 > k_2$

H.



C[C@@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物A



C[C@@]1(O)[C@H](C)CCCC1

产物B

$k_1 < k_2$

答案

正确答案: C

详细解析

该自由基反应的立体选择性是完全动力学控制的

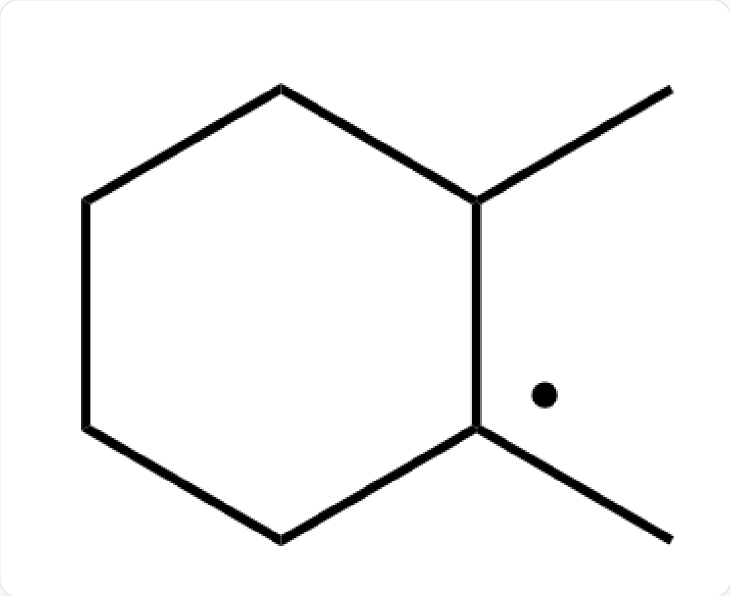
CHECKPOINT 1 PTS

该自由基反应的立体选择性是完全动力学控制的

反应首先发生过氧化物对氢的攫取，形成三级碳自由基

CHECKPOINT 1 PTS

反应首先发生过氧化物对氢的攫取，形成三级碳自由基



CC1[C](C)CCCC1

由于存在紧密自由基对，因此反应前后构象保持不变

CHECKPOINT 1 PTS

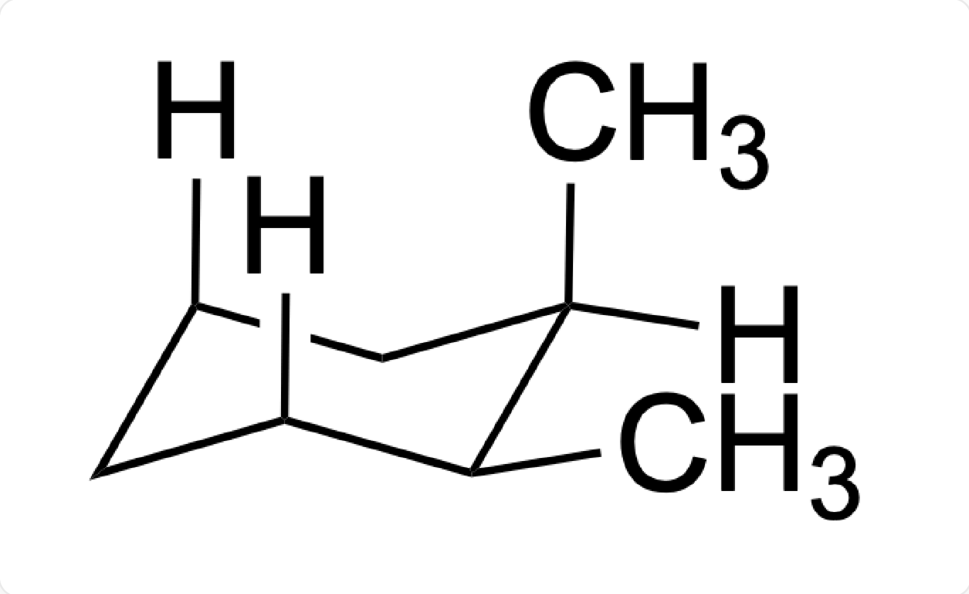
由于存在紧密自由基对，因此反应前后构象保持不变

对顺式的 1,2-二甲基环己烷, 氢原子被攫取后释放了位于直立键的甲基与直立氢的

1,3 直立张力, 反应活化能更低, 反应速率更快

CHECKPOINT 1 PTS

对顺式的 1,2-二甲基环己烷, 氢原子被攫取后释放了位于直立键的甲基与直立氢的 1,3 直立张力, 反应活化能更低, 反应速率更快



[H]C1CC([H])C[C@](C)([H])[C@H]1C